

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 12

NoSQL_Columnar_Database



Oleh:

Naura Felicia Fatliaskamto

103122400046

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TUGAS PENDAHULUAN

Row-oriented Database seperti MySQL atau PostgreSQL menyimpan data per baris. Jadi, semua informasi dari satu data (misalnya id, nama, umur, alamat) disimpan berdekatan di dalam disk. Model ini cocok untuk aplikasi yang sering melakukan operasi tambah, ubah, atau mengambil satu data secara lengkap.

Sedangkan Column-oriented Database seperti ClickHouse atau Cassandra menyimpan data berdasarkan kolom. Misalnya semua data nama disimpan bersama, semua data umur disimpan bersama, dan seterusnya. Karena itu, kalau kita hanya butuh membaca satu atau dua kolom saja, database tidak perlu membaca seluruh isi baris.

Perbedaan cara penyimpanan ini sangat mempengaruhi kecepatan pembacaan data. Pada database row-oriented, sistem tetap harus membaca satu baris penuh meskipun yang dibutuhkan hanya sedikit kolom. Sementara pada column-oriented, sistem cukup membaca kolom yang diperlukan saja, sehingga proses query menjadi lebih cepat dan penggunaan I/O disk lebih efisien. Oleh karena itu, database column-oriented sering digunakan untuk analisis data dan pengolahan data dalam jumlah besar.